UNIVERSITE A. MEHRI - CONSTANTINE 2
FACULTE DES NTIC
Licence L3 – Génie logiciel
Module : AR

TD 1

Exercise 1:

1. Précisez la signification des acronymes suivants : Arpanet, PC, UDP, TCP, IP, ISO, PDU.
2. Compléter par les termes qui conviennent :
    a. Client veut accéder au serveur DHCP :
    b. Client veut accéder au serveur d'authentification :
    c. Client veut accéder au serveur DNS :
    d. Client veut accéder au stockage (NAS):
    e. Client veut accéder à une imprimante réseau :

Les thermes :

- Accès à la résolution de noms
- Accès à une ressource
- Autorisation d'accès au réseau
- Obtention de paramètres TCP/ IP

Scénario	**Terme correspondant**
Client veut accéder au **serveur DHCP**	**Obtention de paramètres TCP/IP**
Client veut accéder au **serveur d'authentification**	**Autorisation d'accès au réseau**
Client veut accéder au **serveur DNS**	**Accès à la résolution de noms**
Client veut accéder au **stockage (NAS)**	**Accès à une resource**

Scénario	**Terme correspondant**
Client veut accéder à une **imprimante réseau**	**Accès à une resource**

3. Complétez le tableau ci-dessous :

Périphériques Terminaux	Périphériques intermédiaires

4. Quels sont les supports limités?

Les **supports limités** (ou guidés) les plus utilisés dans les réseaux informatiques sont les câbles physiques transportant les signaux électriques ou optiques.

Support	**Utilisation Typique**
Paire torsadée	Ethernet LAN
Câble coaxial	Anciens réseaux
Fibre optique	longues distances

5. Comment B sait-il qu'il est le destinataire du message de A ?

Le message de A doit contenir l'adresse de B ou une adresse qui subsume l'adresse de B (par exemple une adresse de diffusion ou de multicast)

6. Remplissez le tableau ci-dessous :

Modèle OSI	Modèle TCP/IP	Rôle	Protocoles	Adressage	PDU	Équipement	

Couche	Nom	Rôle Principal	Protocoles	Adressage	Équipements
7	Application	Interface utilisateur	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, SNMP	/	PC, Serveur, Imprimante,
6	Présentation	Formatage/ encryption données	SSL/TLS, JPEG, ASCII/EBCDIC (formatage)	/	/
5	Session	Gestion sessions/dialogue	NetBIOS, RPC, SIP	/	
4	Transport	Transfert fin à fin fiable Segmentation	TCP, UDP	numéro de Ports	Firewall (contrôle ports)
3	Réseau	Routage adressage ip	IP, ICMP,	Adresses IP	Routeur, Switch L3
2	Liaison Données	adressage Mac Transfert trames/contrôle erreurs	Token Ring, PPP, ARP	Adresses MAC	Switch, Pont, carte réseau
1	Physique	Transmission bits physiques	/	/	Hub, Câbles, Connecteur, répéteur, modem,

Pas de protocole → Normes/Standard physiques (RJ45, fibre, Wi-Fi PHY)

Exercice 2

Un cybercafé est équipé d'un réseau informatique dont l'équipement matériel est constitué de dix ordinateurs reliés à un HUB 16 ports.

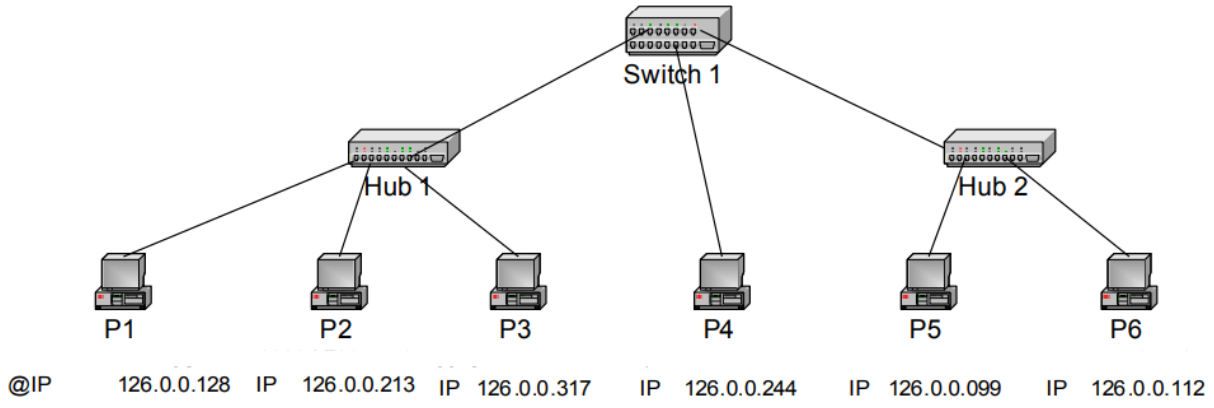
1. Quelle est la topologie utilisée ?
2. Combien de cartes réseaux et de câble RJ45 il faut?
3. Est-il possible d'ajouter d'autres ordinateurs au réseau du cybercafé ?
   a. Si oui, combien peut-on ajouter ?
   b. Si non, pourquoi ?
4. Combien d'imprimantes suffisent pour ce cybercafé.

Correction

1. en étoile
2. 10
3. oui, au maximum 6 autres ordinateurs
4. une seule imprimante partagée sur le réseau

Exercice 3

Soit le réseau suivant :



1. Pour chacun des envois de message suivants, indiquez dans le tableau ci-dessous quels postes reçoivent la trame.

Envoi de Message	Stations qui reçoivent le message
P1 envoie un message vers le poste P6	
P1 envoie un message vers le poste P3	
P1 envoie un message vers le poste P4	
P5 envoie un message vers le poste P4	

Correction

Envoi de Message	**Stations qui reçoivent le message**
P1 envoie un message vers le poste **P6**	*P2 – P 3 – P5 – P6*
P1 envoie un message vers le poste **P3**	*P2 – P3*
P1 envoie un message vers le poste **P4**	*P2 – P3 – P4*
P5 envoie un message vers le poste **P4**	*P6 – P4*